

原发性震颤研究进展（2025 年度）



中南大学湘雅医院

中南大学湘雅二医院

南华大学附属第一医院

中国原发性震颤协同创新联盟（CETA）

（一）原发性震颤药物治疗研究进展

1. 研究背景与治疗目标：从减轻震颤到改善功能

多项研究建议以 ET 患者实际功能改善评价治疗效果^[1]，但相关证据仍稀缺^[2]。前临床研究亦提示，单纯降低震颤严重程度未必能够稳定转化为全面的功能获益。在哈马灵（harmaline）诱导的小鼠震颤模型中，槲皮素纳米乳剂可显著降低震颤严重程度，下调促炎介质并降低 Lingo-1 基因表达，显示出一定的神经保护潜力^[3]；美金刚联合维生素 D3 也可降低震颤评分并改善部分非运动行为，但对整体运动功能的改善仍有限^[4]。研究发现，在临床研究中，A 型肉毒毒素能降低 TETRAS 等客观震颤指标，但其功能结局改善并不一致，需优化方案^[5]；扑米酮、普萘洛尔主要通过抑制震颤取得临床获益，但现有证据尚不足以支持其对任务相关神经网络具有全面调控作用^[6]。故相关研究强调，震颤改善关键是调节功能相关神经网络而非单纯控制震颤幅度^[7]，2024 年网络 Meta 分析亦建议未来试验统一结局量表，将功能终点与生活质量纳入核心评价^[8]。

2. 传统口服药物：应用现状与证据局限

ET 传统口服药应用广泛但用药现状不佳。美国保险理赔数据库研究显示，近 90% 的 ET 患者在 2 年内至少使用过 1 种处方药，但无任何单一药物的使用比例超过 25%，且主要药物的依从性仅为 52%-61%^[9]；德国理赔数据显示，ET 患者初始治疗后 12 个月内的停药率高达 72%-75%，41%-46% 的患者在 1 年内换用其他治疗^[10]。中国一项研究显示，仅 27.4% 患者能遵医嘱用药，低依从性主要与疗效不足、不良反应等相关^[11]。

美国神经病学学会（AAN）指南仍将普萘洛尔与扑米酮列为 A 级推荐。 β 受体阻滞剂（以普萘洛尔为代表）为常用一线方案，较安慰剂有症状改善；阿替洛尔也有一定疗效，但整体证据等级偏低^[8]。扑米酮、托吡酯可减轻震颤，却因不良反应受限，扑米酮首剂 62.5mg 急性不耐受率为 82%，经苯巴比妥预处理后降至 17%^[12]。相关药物网络 Meta 分析提示 ET 治疗药物的异质性大，GRADE 证据质量多为低或极低^[8]。加巴喷丁类未证实优于安慰剂，可为一线失败后备选^[13]；大麻素证据薄弱，THC/CBD 交叉试验无显著获益且存在不耐受退出情况^[14]。

3. 局部药物治疗：肉毒毒素在顽固性与轴向震颤中的再定位

综述显示，A 型肉毒毒素（BoNT-A）可降低 ET 患者震颤幅度、部分改善生活质量，但不良反应呈剂量依赖；肢体震颤的上肢注射可表现短期无力，声音震颤的喉部局部注射常伴嘶哑、吞咽不适^[15]。5 项 RCT 的综述显示 ET 患者自评呈中等改善效应（SMD=0.58）^[16]，但临床严重度评定结局不一致、证据确定性低，因样本量、结局标准及给药相关异质性影响^[17]。BoNT 疗效评价需绑定任务性功能/PRO，兼顾不良反应，个体化注射更优^[18]，研究证实，超声引导下按功能模式选靶肌的 BoNT-A 注射，可同步降低震颤、改善生活质量^[19]。

4. 新靶点与新药：T 型钙通道抑制剂成为最受关注的突破口

ET 长期缺乏机制导向新药，近年 T 型钙通道（TTCC）成为重要研发靶点^[1]；2025 年 III 期 Essential3 项目显示，TTCC 抑制剂 ulixacaltamide 达到 mADL-11 主要终点及关键次要终点，且总体耐受性良好，随后公司完成与 FDA 的 pre-NDA 沟通，并已于 2026 年提交 NDA。

5. 生物标志物与潜在药物靶点：组学研究提供可转化线索

近年 ET 靶点研究前移至上游证据链，转录组学（含 sc/snRNA-seq）解析小脑相关细胞与通路，发现轴突导向、钙信号等收敛通路，为疾病分层和机制研究提供框架^[20]；蛋白组因果推断助力靶点排序，Ma 等通过血浆蛋白相关分析筛出 6 种 ET 风险蛋白（ATOX1、HABP4、LARGE 等），结论仅为靶点候选和验证起点^[21]；肠道宏基因组联合血清代谢组提示菌群失衡伴脂质代谢异常^[22]；MRS 研究发现 DBS 后丘脑代谢物（tNA）下降与 ETRS 改善同步，提示影像代谢指标可作为网络调控客观依据^[23]。

近年 ET 研究聚焦从减震颤到改善功能的目标，传统疗法存局限待优化，TTCC 成核心新靶点且有临床关键突破，组学研究也为靶点发现和生物标志物挖掘提供了重要转化线索。

（金 良撰写，南华大学附属第一医院；孙启英审阅，中南大学湘雅医院）

参考文献

- [1] Ortega-Robles E, Arias-Carrión O. Tremor: Clinical Frameworks, Network Dysfunction and Therapeutics. *Brain Sci.* 2025;15(8):799.
- [2] Alonso-Navarro H, García-Martín E, Agúndez JAG, Jiménez-Jiménez FJ. Essential tremor - drug treatments present and future. *Expert Rev Neurother.* 2025;25(1):43-56.
- [3] Pirmoradi Z, Soti M, Kohlmeier KA, Shabani M, Shahsavari F. Quercetin nanoemulsion

- ameliorates tremor and neuroinflammatory dysregulation: behavioral and molecular insights in a mouse model of essential tremor. *Behav Brain Funct.* 2025;22(1):1.
- [4] Pirmoradi Z, Ilaghi M, Shahsavari F, et al. Modulation of Lingo-1 and NMDA receptor expression by memantine and vitamin D3 co-therapy attenuates motor and non-motor symptoms in essential tremor. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.* Published online November 5, 2025.
- [5] Nagaratnam SA, Wilson D, Chiang HL, et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Crossover Trial of incobotulinumtoxinA Treatment for Upper Limb Tremor. *Mov Disord Clin Pract.* 2025;12(9):1293-1301.
- [6] Vogeltnik Žakelj K, Prezelj N, Gregorič Kramberger M, Kojović M. Mechanisms of tremor-modulating effects of primidone and propranolol in essential tremor. *Parkinsonism Relat Disord.* 2024;128:107151.
- [7] Goede LL, Al-Fatly B, Li N, et al. Convergent mapping of a tremor treatment network. *Nat Commun.* 2025;16(1):4772.
- [8] Zhang J, Yan R, Cui Y, Su D, Feng T. Treatment for essential tremor: a systematic review and Bayesian Model-based Network Meta-analysis of RCTs. *EClinicalMedicine.* 2024;77:102889.
- [9] Kapinos KA, Louis ED. Prescription Drug Utilization among Patients with Essential Tremor: A Cross-Sectional Study of More Than 36,000 Patients. *Mov Disord Clin Pract.* 2024;11(10):1203-1211.
- [10] Becktepe JS, McDonald K, Müller S, et al. Epidemiology and treatment patterns of essential tremor: a retrospective cohort analysis in Germany. *Front Neurol.* 2025;16:1580919.
- [11] He R, Li M, Zhou X, et al. Medication Adherence in Chinese Patients with Essential Tremor: A Real World Study. *Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y).* 2025;15:43.
- [12] Calzetti S, Zinno L, Sasso E, Negrotti A, Bottignole D, Perucca E. Does pre-treatment with phenobarbital prevent the acute intolerance to primidone in patients with essential tremor?. *Neurol Sci.* 2025;46(8):3703-3707.
- [13] Pourbala H, Nahavandi Z, Maghsoudlou A, et al. The impact of pregabalin and gabapentin on essential tremor: a systematic review and meta-analysis. *Clin Park Relat Disord.* 2025;13:100381.
- [14] Longardner K, Shen Q, Castellanos FX, et al. Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Study of Oral Cannabidiol and Tetrahydrocannabinol for Essential Tremor. *Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y).* 2025;15:14.
- [15] Rabe YJC, Yu AB, Yu JRT, Simpson DM. Effectiveness, safety, and quality of life outcomes of neurotoxin injections in the treatment of essential tremors: a systematic review. *J Neural Transm (Vienna).* Published online October 6, 2025.
- [16] Visser IM, Pitakpatapee Y, van de Warrenburg B, Helmich RC, Snijders AH, Nijhuis FAP. Botulinum Toxin Efficacy in Upper Limb Tremor: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Mov Disord Clin Pract.* 2026;13(2):369-378.

- [17] Bellows S, Jankovic J. Botulinum Toxin for the Treatment of Tremors. *Toxins (Basel)*. 2025;17(8):401.
- [18] Motavasseli D, Delorme C, Bayle N, Gracies JM, Roze E, Baude M. Use of Botulinum Toxin in Upper-Limb Tremor: Systematic Review and Perspectives. *Toxins (Basel)*. 2024;16(9):392.
- [19] Salazar G, Caballero I. Ultrasound-Guided Botulinum Toxin Infiltrations in Essential Tremor Patients: A 36-week Follow Up. *Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y)*. 2025;15:8.
- [20] Aboasali F, Castonguay CE, Medeiros M, Dion PA, Rouleau GA. Tremor in the Age of Omics: An Overview of the Transcriptomic Landscape of Essential Tremor. *Cerebellum*. 2025;24(2):35.
- [21] Ma L, Niu L, Li T. Comprehensive mendelian randomization analysis of human plasma proteome to identify potential drug targets for essential tremor. *Medicine (Baltimore)*. 2025;104(43):e45567.
- [22] Yan Z, Zheng Z, Cao L, et al. Altered gut microbiome and serum metabolome profiles associated with essential tremor. *Metab Brain Dis*. 2025;40(2):118.
- [23] Göransson N, Tapper S, Lundberg P, Zsigmond P, Tisell A. Metabolic alterations in patients with essential tremor before and after deep brain stimulation: keys to understanding tremor using magnetic resonance spectroscopy. *Front Neurol*. 2025;16:1544688.

（二）原发性震颤非药物治疗研究进展

原发性震颤（essential tremor, ET）药物治疗（如普萘洛尔、阿罗洛尔、扑米酮等）有效率有限且受不良反应、合并症与长期耐受性影响。因此，以“小脑-丘脑-皮层”震颤环路为靶点的非药物治疗（包括消融、植入式神经调控、非侵入性中枢刺激与外周神经刺激）成为 ET 治疗增长最快的方向之一。2025 年最值得关注的两条主线：其一是 MR 引导聚焦超声（MRgFUS）丘脑切开术的靶点精细化；其二是“可穿戴、AI 驱动”的经皮周围神经刺激（TPNS）把“神经调控”进一步推向家庭场景与长期管理。

1. MRgFUS 丘脑切开术“最佳病灶位置”——从经验靶点走向“sweet spot / sour spot”量化导航

Melissa M J Chua 等人的研究文章^[1]，以 351 例单侧 MRgFUS 丘脑 Vim 区治疗的 ET 患者为基础，分为发现组（n=200）和验证组（n=151）。在术后第 1 天薄层 T2 轴位上对病灶进行分割并映射到标准空间，构建与疗效和副作用相关的概率图谱和纤维束模型，研究运用了“甜点图谱”（sweetspot mapping）方法识别与震颤改善最相关的病灶区域，同时定义“酸点图谱”（sourspot mapping）揭

示引发不同副作用的区域。

本研究识别了丘脑腹中间核（Vim）内一个与 FTM（Fahn-Tolosa-Marin）震颤评分改善最为相关的“sweet spot”亚区。该区域损毁术后第 1 天、3 个月及 1 年，FTM 震颤评分分别改善 94.9%、91.6%与 86.0%。此“sweet spot”与小脑丘脑通路（cerebellothalamic tract, CTT）高度重叠，通过“纤维过滤”方法从通路图谱中数据驱动筛选得出，在与最佳疗效相关的显著纤维束中，约 70%对应于小脑丘脑通路。病灶与该“sweet spot”的重叠程度可解释 15%的震颤改善差异。

此外，研究还明确了与特定术后不良反应相关的“sour spot”区域及其责任纤维束。根据症状出现时间，将术后 1 天内发生的不良反应归类为“急性”，≥3 个月则视为“持续性”。各类症状对应不同的病灶扩展方向：① 步态不稳/平衡障碍：术后 1 天发生率最高（约 63%），3 个月时约 27%，1 年时约 17%；与病灶向腹外侧/Vim 下方区域扩展有关；② 感觉异常/麻木（多见于口唇/舌部）：术后 1 天发生率约 25%，3 个月约 27%，1 年约 14%；与病灶向后内侧扩展、侵犯邻近感觉丘脑核团（VPL/VPM）相关；③ 无力：术后 1 天发生率约 11%，3 个月约 6%，1 年约 4%；与病灶向外侧扩内囊方向有关；④ 构音障碍、味觉异常等症状亦被纳入定位分析，提示其与相对特异的解剖扩展方向或相关纤维束有关，但统计稳健性与评估量表的精细程度仍是当前研究的局限。

研究同时提示“病灶体积更大、疗效可能更强但副作用风险也更高”的权衡，进一步凸显剂量学与定位学必须联合优化。sweet/sour spot”框架为未来开展个体化规划、复发再治疗策略和多中心标准化提供了可量化抓手。

2. AI 驱动经皮周围神经刺激（TPNS）——把 ET 治疗带到“可居家、可长期”的非侵入性管理场景

William G Ondo 等人的研究文章^[2]，通过于 2024 年 2 月至 8 月期间，在美国与中国共 12 家门诊神经科开展的多中心随机对照试验，旨在评估经皮周围神经刺激对特发性震颤患者上肢功能的影响。研究采用 2:1 随机分配，将受试者分为主动刺激组与假刺激组，干预周期为 90 天。通过刺激桡神经、正中神经及尺神经，并借助人工智能算法实时调节刺激参数。研究主要终点设定为 90 天时 TETRAS 量表中的运动性日常活动（mADL）评分变化，突显其对患者实际生活功能的关注。该研究共筛查 133 例患者，其中 125 例完成随机分组（主动组 83 例，假刺激组 42 例）。至 90 天时，主动组 mADL 评分较基线下降（即改善）

-6.9 分 (95% CI 5.4-8.4)，假刺激组下降-2.7 分 (95% CI 1.3-4.0)，组间差异具有统计学意义 ($P<0.001$)。在安全性方面，皮肤刺激或不适是最常见的设备相关不良反应，主动组发生率为 33.7%，假刺激组为 4.8%；其余不良反应如恶心、关节痛、肌无力及非自主肌肉收缩等均为个案报告。

此项 RCT 在终点选择上体现了从传统“抑制震颤幅度”向“改善日常功能”的范式转变，更贴近轻中度、以功能受限为主要诉求的患者群体，为这类人群提供了具有临床实际意义的非药物干预选项。此外，研究中采用的 AI 实时调参系统，为未来将 TPNS 与可穿戴传感器（如加速度计、肌电图）深度融合、实现“家庭化闭环管理”奠定了基础，体现了智能医疗设备在外周神经调控中的发展方向。

3. 其他非药物治疗

MRgFUS 总体证据与耐久性：Alyssa Shiramba 等人的 Meta 分析显示 MRgFUS 在手部震颤、总震颤、残疾和 QOL 等指标上 1 年均显著改善，但 meta-regression 提示效应量随时间可能下降；术后 1 个月常见不良反应为感觉异常与不稳^[3]。双侧/分期 MRgFUS：双侧治疗正在累积证据，但平衡/言语相关副作用风险更受关注，需更严格的入组与分期策略^[4]。

深部脑刺激 (DBS)：Sepehr Aghajanian 等人的 Meta 分析对 DBS 的疗效与安全性进行了系统比较，发现 VIM-DBS 与 PSA-DBS 在减轻震颤和改善功能方面效果相当，但 PSA-DBS 在改善头部震颤及减少言语相关副作用方面更具优势。与单侧植入相比，双侧 DBS 并未表现出显著优势^[5]。以结构连接/通路激活预测为核心的研究发现，不同结构连接组用于 DBS 通路建模的差异，会直接影响疗效预测与策略选择^[8]。此外，术前静息态功能连接特征也被用于解释疗效差异，运动及视觉相关脑区的功能连接差异与 VIM DBS 的疗效密切相关，为“影像指导个体化”增加证据^[9]。

非侵入中枢刺激 (rTMS/TBS)：系统评价提示 rTMS/TBS 对震颤与功能可能有益，但研究异质性较大，参数与靶点仍待标准化^[8,9]。

经皮感觉传入模式刺激 (TAPS)：腕部设备通过调节与 VIM 相连接的小脑-丘脑-皮质环路中的多个节点来实现治疗作用。推动“外周输入—丘脑环路再校准”证据链的完善^[10]。

(何闰成撰写，中南大学湘雅二医院；孙启英审阅，中南大学湘雅医院)

参考文献

- [1] Chua MMJ, Pinzon AM, Neudorfer C, et al. Optimal focused ultrasound lesion location in essential tremor[J]. Sci Adv, 2025, 11(20): eadp0532.
- [2] Ondo WG, Lv W, Zhu X, et al. Transcutaneous Peripheral Nerve Stimulation for Essential Tremor: A Randomized Clinical Trial[J]. JAMA Neurol, 2025, 82(12): 1235-1242.
- [3] Shiramba A, Lane S, Ray N, et al. Efficacy and Safety of Magnetic Resonance-Guided Focused Ultrasound Thalamotomy in Essential Tremor: A Systematic Review and Metanalysis[J]. Mov Disord, 2025, 40(6): 1020-1033.
- [4] Campins-Romeu M, Conde-Sardón R, Sastre-Bataller I, et al. Safety and efficacy of bilateral staged focused ultrasound thalamotomy in refractory essential tremor[J]. Brain Communications, 2025, 7(3).
- [5] Aghajanian S, Naeimi A, Mohammadifard F, et al. Comparative efficacy of PSA and VIM deep brain stimulation in essential tremor: a network and multilevel meta-analysis[J]. Neurosurg Rev, 2025, 48(1): 745.
- [6] Mehta K, Noecker AM, McIntyre CC. Comparison of structural connectomes for modeling deep brain stimulation pathway activation[J]. Neuroimage, 2025, 312: 121211.
- [7] Morris AE, Adeyemo B, Campbell MC, et al. Thalamic and Visual Network Dysfunction Relates to Tremor Response in Thalamic Deep Brain Stimulation[J]. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y), 2025, 15: 34.
- [8] Abbas A, Abouzid M, Sabet H, et al. Cerebellar transcranial magnetic stimulation in essential tremor: a systematic review and meta-analysis of safety and efficacy[J]. Acta Neurol Belg, 2025, 125(5): 1225-1238.
- [9] Luo A, Huang H, Feng J, et al. Acute effects of a single session of multitarget continuous Theta-Burst stimulation for essential Tremor: A Randomized, Sham-Controlled trial[J]. Neuroimage Clin, 2025, 48: 103918.
- [10] Luu CP, Ranum J, Youn Y, et al. Wearable peripheral nerve stimulator reduces essential tremor symptoms through targeted brain modulation[J]. Brain Stimul, 2025, 18(4): 1162-1173.

（三）多模态磁共振成像在原发性震颤机制探索和诊断中的应用

原发性震颤（Essential Tremor, ET）作为一种常见的运动障碍性疾病，其诊断目前主要依赖临床表现，但常与帕金森病（Parkinson's Disease, PD）震颤等其他震颤相关疾病相混淆。近年来，多模态磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRI）技术凭其无创、高分辨率的优势，在揭示 ET 的病理生理机制、辅助鉴别诊断等方面取得系列重要进展，正逐步推动 ET 诊疗向客观化、精准化方向发展。

1. 多模态 MRI 深化对 ET 病理生理机制的认识

ET 的核心病理生理机制被认为涉及“小脑-丘脑-皮层（cerebello-thalamo-cortical, CTC）环路”的功能异常^[1,2]。当前多模态 MRI 进一步细化和拓展这一认识，揭示从遗传风险到宏观网络功能紊乱的多层次异常。

（1）遗传风险塑造的脑结构易感性: Medeiros M 等人利用英国生物银行（UK Biobank, UKB）49 例 MRI 形态测量与弥散成像（diffusion-weighted MRI, dMRI）数据与 ET 多基因风险评分（polygenic risk scores, PRS）的关联发现，ET-PRS 显著影响运动相关白质纤维束的弥散指标，并与红核、尾状核、壳核及运动丘脑等灰质微观结构相关；且与多个皮质和皮质下区域（包括小脑）的体积减少相关，异常区域涉及 ET 有效手术靶点网络；次要分析显示，即便低风险 PRS 的 UKB 个体与少数 ET 患者（N=49）相比仍存在结构差异。提示高遗传风险个体的脑结构脆弱区与 ET 病理区域吻合，ET 相关脑网络在临床症状出现前可能已受损，为 ET“易感脑网络”提供了影像学证据^[3]。

（2）基于预测编码理论发现 ET 小脑-皮质功能连接受损：根据预测编码理论感觉错配检测依赖于外界输入与内部预测模型的比较，涉及小脑小叶 VIII（cerebellar lobule VIII, CL8）与次级躯体感觉皮层（secondary somatosensory cortex, S2）在触觉错配检测网络中的相互作用。Naeije 等人采用触觉奇异球功能磁共振成像（functional magnetic resonance imaging, fMRI）范式发现，在触觉刺激可预测性条件下，ET 患者的错配检测网络及小脑-皮质功能连接调节能力受损，具体表现为 CL8 与 S2 之间的功能连接未见显著变化，从而为 ET 的小脑功能障碍提供了新的影像学证据^[4]。

（3）ET 非运动症状的病理生理机制探索：ET 常伴有认知障碍、快动眼睡眠行为障碍（Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder, RBD）等非运动症状。Yaping Yan 等人通过神经黑色素敏感 MRI（neuromelanin-sensitive magnetic resonance imaging, NM-MRI）研究发现，伴有轻度认知障碍（Mild Cognitive Impairment, MCI）的 ET 患者，其蓝斑（Locus Coeruleus, LC）的信号强度显著降低，该信号强度越高，其蒙特利尔认知评估（Montreal cognitive assessment, MoCA）测试和连线测试 A（Trail Making Test A, TMT-A）的表现越好。这提示 LC 的去甲肾上腺素能系统退化可能参与 ET 患者的认知下降过程^[5]。此外，Maria V Corbari 等人针对 ET 伴 RBD 患者的研究发现，其丘脑核团（特别是左外侧膝状体、右内侧膝状体和右侧丘脑枕下核）存在体积改变和结构性连接异

常，揭示了 RBD 这一特定表型背后丘脑病理改变^[6]。

2. MRI 序列在 ET 诊断与鉴别诊断中的突破

临床实践中，区分震颤为主型 PD（Tremor-dominant PD，TD-PD）与 ET 具有挑战性。2025 年，先进的 MRI 序列结合人工智能(Artificial Intelligence, AI) 被证实具有极高的鉴别诊断价值。

（1）基于敏感性图谱加权成像：敏感性图谱加权成像（Susceptibility Map-weighted Imaging, SMwI）是一种能高分辨率显示黑质背侧高信号（Dorsal Nigral Hyperintensity）的新技术。Sun Ju Chung 等人的一项研究显示，所有 TD-PD 患者（143/143 例）均出现单侧或双侧黑质背侧高信号缺失，而 96.3% 的 ET 患者（131/136 例）该信号保持完整^[7]。基于此标志物，SMwI 区分 TD-PD 与 ET 的敏感性和特异性分别高达 100% 和 96.3%^[7]。

（2）基于 FreeSurfer 结合机器学习模型：FreeSurfer 软件因其对局部解剖结构的精准测量优势，成为当前结构 MRI（structural MRI, sMRI）研究的重要工具。Zhang M 等人利用 FreeSurfer 结合机器学习（machine learning, ML）模型，发现 TD-PD 患者脑皮质厚度变化主要集中于右侧楔前叶，苍白球体积增加；而 ET 患者则表现为右侧内侧眶额皮质厚度变化及丘脑体积减少。因果网络分析进一步表明，TD-PD 的异常最早起源于右侧颞叶，逐渐扩展到运动控制区域；而 ET 的异常主要在前额叶及枕叶视觉皮质出现初始改变。这一研究表明，将脑形态学特征与临床变量整合至 ML 模型，有助于提高在个体层面区分震颤类型的能力，为临床诊断提供精准工具^[8]。

（段晓梅撰写，南华大学附属第一医院；孙启英审阅，中南大学湘雅医院）

参考文献

- [1] Louis ED, McCreary M. How Common is Essential Tremor? Update on the Worldwide Prevalence of Essential Tremor. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2021;11:28.
- [2] Elias WJ, Shah BB. Essential Tremor. JAMA. 2024;332(5):418-419.
- [3] Medeiros M, Pastor-Bernier A, Azizi H, et al. Brain Imaging Phenotypes Associated with Polygenic Risk for Essential Tremor. Mov Disord. 2025;40(6):1160-1171.
- [4] Destrebecq V, Rovai A, Trotta N, Supiot F, De Tiège X, Naeije G. Impaired Predictive Coding in the Somatosensory Mismatch Detection Network in Essential Tremor: A Cerebello-Cortical Perspective. Mov Disord. Published online October 8, 2025.
- [5] Fang Y, Zhou C, Zhu B, et al. Locus Coeruleus Degeneration in Essential Tremor With Mild

- Cognitive Impairment: A Neuromelanin MRI Study. *CNS Neurosci Ther.* 2025;31(1):e70214.
- [6] Bortolin E, Calomino C, Nisticò R, et al. Thalamic Structural Connectivity Alterations in Essential Tremor Associated with REM Sleep Behaviour Disorder. *Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y).* 2025;15:58.
- [7] Jo S, Suh CH, Lee S, et al. Susceptibility map-weighted MRI can distinguish tremor-dominant Parkinson's disease from essential tremor. *Sci Rep.* 2025;15(1):823.
- [8] Zhang M, Zhou S, Wang H, et al. Unraveling morphological brain network disparities Parkinsonian tremor from essential tremor: an artificial intelligence approach for clinical differentiation. *NPJ Parkinsons Dis.* 2025;11(1):253.

（四）人工智能在原发性震颤评估与诊断中的应用

人工智能（artificial intelligence, AI）尤其是机器学习（machine learning, ML）与深度学习（deep learning, DL）的快速发展，为医学图像、视频及电生理信号分析带来了革命性进步，其核心优势在于能够从高维数据中自动提取隐藏的模式与关联，为开发客观、连续、数据驱动的震颤评估工具提供了技术框架^[1,2]。AI 在原发性震颤（essential tremor, ET）中的应用主要分为数据采集方式、智能算法/模型、核心应用场景与性能三部分，AI 可应用于震颤类疾病的诊断与鉴别诊断、震颤严重程度评估等。

1. 数据采集方式

多模态数据采集在描述震颤特征中具有重要作用。主要数据来源包括：惯性测量装置（Inertial measurement unit, IMU）中的加速度计（accelerometer, ACC）、陀螺仪（gyroscopic, GYS），表面肌电图（surface electromyography, sEMG），数字化绘图，视频等^[1]。基于视频的计算机视觉方法和数字化绘图分析，因其无接触、低成本和高可及性，在临床实操性方面展现出优势^[2-6]。

2. 智能算法/模型

应用于 ET 评估的 AI 算法主要沿着两个路径深化：

（1）传统 ML 路径：以 Verena Häring 等人的研究为代表，该方法首先利用专业工具（如 hctsa）从加速度信号中自动、大规模地提取数学特征，涵盖线性、非线性、时域、频域和时频域；然后，使用支持向量机（support vector machine, SVM）、随机森林（random forest, RF）等分类器进行模型训练。该路径优势在于可解释性相对较强，能够将筛选出的关键特征与震颤的病理生理机制相联系

（如揭示 PD 存在多个离散振荡网络）^[7]。

（2）DL 路径：端到端的学习路径，是当前前沿和热点，代表性模型包括卷积神经网络（convolutional neural network, CNN）、循环神经网络（recurrent neural network, RNN）及其先进变体（advanced variants），擅长处理图像、视频等数据。ETSD-Net、InceptionResNetV2 模型可对螺旋图像进行特征学习和分类^[3, 4]。MFCA-Net 通过创新的交叉注意机制，自适应地融合来自加速度计和 sEMG 两种不同模态的特征，实现了 1+1>2 的效果，显著提升了鉴别诊断的准确率^[8]。MediaPipe Hands 和 DeepLabCut 的模型，作为高精度信号提取的前端工具，将视频帧转换为关键点的坐标时间序列，为后续分析提供高质量数据^[6]。

3. 核心应用场景与性能

（1）鉴别诊断：这是 AI 应用最具有价值的领域，许多研究都围绕此展开，并取得了超越传统方法的性能。

ET 与帕金森病（Parkinson's disease, PD）鉴别：这是临床最常见的鉴别难题。Lu Tang 等人的 MFCA-Net 模型鉴别 ET 与 PD 的准确率>97%^[8]；而 Verena Häring 等人的多中心 ML 模型鉴别 ET 与 PD 的准确率为 81.8%，优于震颤稳定指数（tremor stability index, TSI）这一指标^[7]。这表明，通过 AI 挖掘震颤信号中深层次、人眼难以辨别的模式，能够有效区分这两种疾病。

ET 与其他震颤鉴别：Jung Hwan Shin 等人的研究将应用扩展到头部震颤，通过视频分析波形特征（正弦性、节律性）鉴别了颈部肌张力障碍（cervical dystonia, CD）与 ET，准确率分别为 CD 82.1% 和 ET 63.6%^[5]。Reghu Anandapadmanabhan 等人的螺旋图分类模型则尝试了对包括 ET、PD、肌张力障碍性震颤（dystonic tremor, DT）在内的多种震颤进行大类区分，尽管在精细亚类划分上仍有提升空间，但其性能已优于人类专家平均水平，证明 AI 作为辅助诊断工具的潜力^[3]。

（2）震颤严重程度的客观与连续量化：AI 解决临床量表评估主观、离散的痛点。基于螺旋图的评分：Yumeng Peng 等人的 ETSD-Net 模型能像经验丰富的临床医生一样，对螺旋图进行 0-4 级的严重程度评分，且精度高达 88.44%^[4]。这种自动化评分系统可极大提高评估效率、一致性，并适用于远程随访。

（3）震颤特征分析与病理生理机制洞察：Verena Häring 等人通过机器学习模型筛选出关键震颤特征（MF_hmm_CompareNStates 与 MF_GARCHfit），分别被

解释为信号状态稳定性和信号分布对称性，从而为理解 PD、ET 两种震颤的不同神经环路机制提供了数据支持：PD 震颤可能源于多个中枢振荡器的动态交互（表现为多个稳定状态和非对称分布），而 ET 震颤可能来自单一振荡器或耦合更紧密的振荡器网络；这体现了 AI 在连接“数据表征”与“生物学机制”之间的桥梁作用^[7]。

AI 已成为 ET 诊断与评估体系中的重要工具。它通过在鉴别诊断中提供超越传统方法的准确性，在严重程度量化中实现连续、可重复的精准测量，以及在病理机制理解中发掘新的机制，正在将震颤评估从一门依赖经验的“艺术”，转变为一门基于证据的“科学”。

（王育铮撰写，南华大学附属第一医院；孙启英审阅，中南大学湘雅医院）

参考文献

- [1] Peng Y, Ma C, Li M, et al. Intelligent devices for assessing essential tremor: a comprehensive review. *J Neurol*. 2024;271(8):4733-4750.
- [2] Martínez-García-Peña R, Koens LH, Azzopardi G, Tijssen MAJ. Video-Based Data-Driven Models for Diagnosing Movement Disorders: Review and Future Directions. *Mov Disord*. 2025;40(10):2046-2066.
- [3] Anandapadmanabhan R, Vishnoi A, Raman G, et al. Deep Learning-Based Artificial Intelligence Algorithm to Classify Tremors from Hand-Drawn Spirals. *Mov Disord*. 2025;40(6):1172-1181.
- [4] Peng Y, Han S, Wu D, et al. A deep learning approach to remotely assessing essential tremor with handwritten images. *Sci Rep*. 2025;15(1):10783.
- [5] Shin JH, Lee S, Woo KA, et al. Waveform-Based Analysis of Head Tremor Using a Marker-Less Tracking Algorithm with 2D-Video: Evaluation of Sinusoidality and Rhythmicity. *Mov Disord*. 2025;40(11):2344-2353.
- [6] Wolke R, Welzel J, Maetzler W, Deuschl G, Becktepe J. Validity of tremor analysis using smartphone compatible computer vision frameworks. *Sci Rep*. 2025;15(1):13391.
- [7] Häring V, Selzam V, Martin-Rodriguez JF, et al. Phenotypical Differentiation of Tremor Using Time Series Feature Extraction and Machine Learning. *Mov Disord*. 2025;40(12):2628-2640.
- [8] Tang L, Hu Q, Wang X, et al. A multimodal fusion network based on a cross-attention mechanism for the classification of Parkinsonian tremor and essential tremor. *Sci Rep*. 2024;14(1):28050.

（五）原发性震颤的病理学研究进展

原发性震颤（essential tremor, ET）是临床常见的运动障碍性疾病之一，其病理机制尚未完全阐明。现有研究表明，ET 的病理改变主要集中于小脑及相关

神经环路，涉及神经元丢失、形态学异常等多个层面。随着脑库资源的积累和检测技术的持续进步，其核心病理特征得以逐渐明确，主要表现为小脑浦肯野细胞（Purkinje cell, PC）的变性和丢失。然而，越来越多的证据提示，ET 在病理上并非单一实体，其临床表现的多样性（如是否伴认知下降或静止性震颤）可能对应着不同的神经病理学基础。

1. 脑组织病理

小脑组织病理，尤其是 PC 层，仍然是 ET 病理的核心焦点。近期的研究从定量统计和微观结构两个层面深化了这一认识。Kerridge CA 等人汇总 21 年间的 215 例 ET 脑组织、165 例对照及 72 例脊髓小脑性共济失调（spinocerebellar ataxia, SCA）脑组织的数据，通过 Luxol fast blue/HE 染色和 calbindin 免疫染色两种独立方法，发现 ET 组的 PC 线性密度较年龄匹配对照平均降低 15.0%，PC 死亡后残留篮状结构的“空篮”百分比则增加了 37.8%；PC 丢失在 ET 中与年龄及共存的阿尔茨海默病病理（Alzheimer's disease neuropathological changes, ADNC）或路易小体（Lewy body）病理无关，提示其是 ET 相对特异的神经退行性标志^[1]。综述亦支持 PC 丢失、异位、树突棘丢失和轴突“鱼雷”形成，是 ET 的经典小脑病理特征^[2]。

此外，PC 轴突病理存在亚群特异性。Widner J 等人利用三维重建技术，在人脑尸检样本中对比了运动相关小脑区（小叶 HV）与认知相关区（小叶 Crus I）的 PC 轴突形态，发现对照中 HV 区 PC 轴突直径大于 Crus I 区，并与神经丝重链表达正相关；而 ET 患者仅 HV 区 PC 的轴突直径显著减小（约 1.5 倍），且形态异质性增加，该改变与震颤的严重程度和病程正相关^[3]，为震颤症状提供了微观结构基础，提示运动环路中特定 PC 亚群更易受损。

除了结构改变，分子水平异常亦被揭示。Wang L 等通过转录组学、蛋白质组学及免疫组化，发现 harmaline 诱导的小鼠 ET 模型（哈马灵）中小脑 PC 的血清素转运体（serotonin transporter, SERT）表达显著上调，可能引起局部血清素耗竭和 PC 兴奋性改变，为 PC 功能障碍的生化基础提供了新靶点^[4]。综述亦指出，ET 小脑转录组变化富集于轴突导向和钙信号通路，间接反映了底层病理过程^[5]。

2. 蛋白病理

ET 的病理异质性很大程度上由其伴随的异常蛋白沉积所定义。2025 年的

研究在 tau 和 α -突触核蛋白病理方面取得了突破性认知。Saez-Calveras N 等对伴有 tau 病理的 ET 尸检脑组织进行 tau 蛋白生物传感器检测 (tau biosensor assays), 发现约 50% 的病例在颞叶存在活跃的 tau “种子”; 构象解析表明, ET 脑内的 tau 原纤维核心结构与阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 和原发性年龄相关 tau 病 (primary age-related tauopathy, PART) 完全相同, 而区别于进行性核上性麻痹等其他 tau 蛋白病; 提示部分 ET 患者的 tau 病理与 AD 共享形成机制^[6]。此外, Wainman E 等人对 86 例 ET 大脑 (包括认知正常、轻度认知障碍和痴呆) 的分析表明, ET 痴呆 (ET-dementia) 与高负担的阿尔茨海默病型 tau 病理 (如更高的 Braak NFT 分期) 显著相关, 其关联强度远高于 Lewy 病理或血管病变^[7]; 提示 AD 样 tau 病理是 ET 患者发生认知衰退的核心病理基础。

静止性震颤曾被认为可预测 ET 患者脑内存在 Lewy 病理, Louis ED 等基于 201 例 ET 尸检脑组织研究显示, 尽管静止性震颤与 Lewy 病理存在弱相关性 (OR=1.98 - 2.73), 但绝大多数 (75.6%) 伴静止性震颤的 ET 病例并未检出 Lewy 病理改变; 提示 ET 本身具有病理的独立性和多样性^[8]。

(黄文瑾撰写, 南华大学附属第一医院; 曾 胜审阅, 中南大学湘雅二医院)

参考文献

- [1] Kerridge CA, Hernandez RS, Hernandez NC, Faust PL, Louis ED. Purkinje Cell Loss in Essential Tremor: Collective Data From 215 Brains Over a 21-Year Period. *Ann Clin Transl Neurol*. 2025.
- [2] Mavroudis I, Petridis F. Neuropathological findings in essential tremor. *Folia Neuropathol* 2024;62:1-8.
- [3] Widner J, Faust PL, Louis ED, Fujita H. Axonal pathology differentially affects human Purkinje cell subpopulations in the essential tremor cerebellum. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2025;122:e2502024122.
- [4] Wang L, Zhou Z, Lin S, et al. Transcriptomics and Proteomics Identify Serotonin Transporter as a Promising Therapeutic Target for Essential Tremor. *Mol Cell Proteomics* 2025;24(12):101442.
- [5] Aboasali F, Castonguay C-E, Medeiros M, Dion PA, Rouleau GA. Tremor in the Age of Omics: An Overview of the Transcriptomic Landscape of Essential Tremor. *The Cerebellum*. 2025;24:35.
- [6] Saez-Calveras N, Vaquer-Alicea J, White III CL, Tak Y, Cosentino S, Faust PL, Louis ED, Diamond MI. Essential tremor with tau pathology features seeds indistinguishable in conformation from Alzheimer's disease and primary age-related tauopathy. *Acta Neuropathologica*. 2025;149:6.
- [7] Wainman E, Berry DS, Hernandez NC, et al. Neuropathologic Changes in People With Essential

- [8] Louis ED, Hernandez NC, Guy T, Faust PL. The Relationship between Rest Tremor and Underlying Lewy Pathology in Essential Tremor: A Clinical-Pathological Study of 201 Cases. *Ann Neurol*. 2025;00:1-9.

（六）原发性震颤遗传学研究进展

原发性震颤（essential tremor, ET）是常见的运动障碍疾病之一，具有明显的家族聚集性和遗传倾向，但其遗传基础长期未能完全阐明。既往研究已陆续报道 *FUS*、*TENM4*、*HTRA2* 及 *NOTCH2NLC* 等 40 余个相关基因，但多数结果重复性有限，且在不同人群间也存在明显差异，进一步印证了 ET 遗传结构的复杂性与高度的异质性。进入 2025 年，ET 遗传学研究在多个方向取得重要进展，不仅在新相关基因发现方面取得进展，也在重复序列变异、大样本人群遗传异质性以及多组学整合分析等方面提供了新的证据和思路。

1. 新相关基因 *SLC38A6* 的发现丰富了 ET 的遗传基础

Zhangqi Yuan 等人在一个常染色体显性遗传模式的中国 ET 家系中鉴定了 *SLC38A6* 基因^[1]。随后，对 ET 队列进行全基因组测序验证，发现该基因的罕见有害变异存在于约 8.35% 的 ET 患者中，共鉴定出 15 种 *SLC38A6* 蛋白变异。研究进一步证明，最常见的变异可显著损害 SNAT6 介导的 L-精氨酸转运；而 *slc38a6* 缺失小鼠、Purkinje 细胞特异性敲除小鼠及杂合敲除小鼠均可出现震颤表型，具有小脑 Purkinje 细胞异常、抑制性突触传递增强、线粒体损伤以及铁死亡相关改变等病理表现。该研究将“家系发现—队列验证—细胞功能—动物模型”较完整地串联起来，使 *SLC38A6* 成为目前证据链相对完整的 ET 相关基因之一。这一结果再次强化了 ET 与小脑 Purkinje 细胞病变之间的联系，也提示氨基酸转运障碍可能参与 ET 的发生发展。

2. 重复序列变异为 ET 遗传学提供了新思路

除常规变异形式外，重复序列变异等复杂形式变异的研究也为 ET 遗传机制探索提供了新的方向。Hongyan Bi 等人在中国 ET 家系中发现 *HSF1* 基因内含子 10 的可变串联重复序列（variable number of tandem repeats, VNTR）异常扩增可能与 ET 相关^[2]。值得注意的是，随后已有 2 项独立研究对这一结论进行了验证，证实 *HSF1* 的 VNTR 与 ET 可能不相关。Sheng Zeng 等人在中国最大的

ET 队列和家系 ET 队列中（共 5000 余例全基因组测序数据和 200 余例全基因组长度长测序数据）对该位点进行验证，发现无论是 VNTR 长度分布（重复次数）、重复序列结构组成，还是罕见有害变异基因负荷，ET 队列与正常对照队列之间均无显著差异，提示 *HSF1* 的 VNTR 可能不是 ET 的风险因素^[3]。Jean-Loup Méreauxd 等人在法国、德国等欧洲 ET 队列中进行该位点验证，发现 *HSF1* 的 VNTR 重复长度分布在 ET 队列与对照队列之间相似，且 VNTR 异常扩增在大部分 ET 家系中未实现共分离；长读长测序亦未发现能够区分 ET 队列与对照队列的特异重复序列模式^[4]。

3. 大规模队列基因分析提示 ET 具有高度遗传异质性

除新相关基因发现和重复序列研究外，基于大规模 ET 队列基因分析进一步揭示了 ET 遗传的复杂性。Mingqiang Li 等人对中国 ET 队列（3000 余例）进行全基因组测序突变分析，系统分析 26 个已知 ET 相关基因及 437 个更广义的运动障碍相关基因^[5]；显示 26 例患者（0.84%）携带 ET 相关基因致病/可能致病（P/LP）变异，83 例患者（2.68%）携带更广义运动障碍相关基因的 P/LP 变异；对这些患者进行随访，6 例携带 *GCHI*、*SGCE*、*GRN*、*NOTCH3* 等基因变异而被诊断为相关疾病，余 103 例仍为 ET 诊断；另有 2 例携带 *PRKN*、*PENSI* 等基因变异而被诊断为共病，6 例携带染色体变异（22+XXY）而被诊断为克氏综合征；提示 ET 的诊断不能单纯依赖临床表型，也需要结合遗传筛查和长期随访。

4. 多组学整合分析为 ET 候选致病通路提供新的线索

在传统遗传学研究之外，多组学整合分析也为 ET 的机制研究提供了新的视角。Aishanjiang Yusufjiang 等人研究通过整合 UTMOST、FUSION 和 MAGMA 三类分析策略，对既往 ET 全基因组关联研究（genome-wide association study, GWAS）位点进行系统优先排序，最终提出 12 个高置信候选基因，其中 7 个基因在三种方法中均达到显著性^[6]。孟德尔随机化（Mendelian randomization, SMR）、共定位分析、共表达网络分析及空间转录组结果显示，这些基因可大致聚类为 RNA 处理、代谢调控和核苷酸合成三个功能模块，并偏向表达于皮层第 5 层锥体神经元；提示 ET 除经典的小脑假说外，可能还存在值得进一步关注的“皮层成分”或“皮层-小脑网络异常”。

（李明强撰写，南华大学附属第一医院；曾 胜审阅，中南大学湘雅二医院）

参考文献

- [1] YUAN Z, SUN Q, LUO J, et al. Loss-of-function variations in solute carrier family 38 member 6 are associated with essential tremor[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2025, 10: 296.
- [2] BI H, WAN Y, ZHAO R, et al. Intronic VNTRs downregulate expression of HSF1 and confer genetic risk of essential tremor[J]. Brain, 2025, 148: 4098-4111.
- [3] ZENG S, ZHAO Y, CHANG D, et al. Association Analysis of HSF1 Variable Number Tandem Repeat Expansion and Coding Variants with Essential Tremor Risk in a Large Cohort. Mov Disord. 2026 Feb 23.
- [4] MÉREAUX JL, WIRTH T, DAVOINE CS, et al. No role of intronic expansions in HSF1 for essential tremor in Europe. Brain. 2026 Feb 10:awag054.
- [5] LI M, ZHAO Y, WANG Y, et al. Genetic Variation Analysis of Essential Tremor: Insights from the China Essential Tremor Alliance Cohort[J]. Movement Disorders, 2025.
- [6] YUSUFUJIANG A, ZENG S, XU L, et al. Integrative Multi-Omics Analysis Prioritizes Candidate Genes for Essential Tremor and Reveals a Gap Between Computational Prediction and Experimental Validation[J]. Movement Disorders, 2025.

（七）原发性震颤致病机制研究进展

原发性震颤（essential tremor, ET）是全球范围内最常见的运动障碍疾病之一^[1]。既往人们认为 ET 的致病机制尚不明确，然而这一观点正随着研究的深入而被不断更新^[2]。2025 年，关于 ET 致病机制的研究陆续涌现，相关进展主要聚焦于神经环路网络、小脑退行性变、氨基酸转运、神经递质这四个方面。

1. 神经环路网络

神经环路网络在运动控制中起关键作用，ET 患者存在“小脑-丘脑-皮层”神经环路网络的功能障碍，可能导致震颤发生^[3]。Goede 等人通过对接受脑深部电刺激术（Deep Brain Stimulation, DBS）治疗的 PD 和 ET 患者进行四种脑模态信息的整合分析，建立了一个脑多模态“震颤图谱”，提示初级运动皮层和运动小脑可能是震颤发生的基础^[4]。West 等人通过对 ET 患者和健康对照进行高密度脑电图和光泵脑磁图发现 ET 患者关键运动脑区（特别是辅助运动区和额顶叶）的节律性神经网络受到破坏，可能导致震颤及执行缺陷的发生^[5]。He 等人通过对接受 DBS 手术治疗的 ET 患者，采集运动皮层、丘脑的脑电活动和记录手部加速度仪器的震颤信号，发现丘脑（特别是对侧丘脑）是 ET 震颤主要发

生源；在震颤情况下，从运动皮层到丘脑双向连接强度可预测震颤强度和 DBS 疗效；双侧丘脑之间的耦合强度增加会导致不稳定的震颤^[6]。Steina 等人通过对接受 DBS 手术治疗的 ET 患者，检测丘脑局部场电位与脑磁图信号之间的振荡耦合，发现姿势性震颤、运动性震颤均与双侧小脑、对侧初级感觉运动皮层相关，震颤频率与丘脑电位功率、丘脑-皮层耦合性相关；ET 与“小脑-丘脑-皮层”神经环路网络的振荡耦合增强相关，且耦合强度直接反映了震颤的严重程度^[7]。这些研究表明震颤的发生并非源于单一核团的病变，而是“小脑-丘脑-皮层”神经环路网络的功能障碍；神经环路网络的连接性与同步性异常是震颤发生的重要原因。

2. 小脑退行性变

研究表明小脑是震颤发生的核心^[8]。Musacchio-Perrucci 等人通过对 ET 患者和健康对照进行脑部病理学检测，发现 ET 患者小脑出现浦肯野细胞（Purkinje cell, PC）丢失、异位 PC、PC 树突改变、PC 轴突改变（鱼雷样变、鱼雷相关样变及非鱼雷样变）、篮状细胞轴突肥大以及攀缘纤维-PC 突触位点改变等显著病理改变；ET 患者小脑病理改变累及小脑半球前部和后部区域，且在前部区域的病理改变更为严重^[9]。

3. 氨基酸转运

Yuan 等人研究发现溶质载体家族 38 成员 6（*SLC38A6*）基因（编码钠依赖性中性氨基酸转运体 6（SNAT6））与 ET 相关。该研究通过细胞模型和动物模型，发现 PC 丢失和异位、轴突增粗、鱼雷样变、树突复杂度降低、攀缘纤维-PC 突触密度减少以及篮状细胞“多毛样”轴突增加等典型 ET 病理改变；进一步机制研究发现该基因功能缺失变异可导致 PC 精氨酸稳态失调、PC 线粒体异常和电生理功能障碍，进而引发 PC 铁死亡致 ET 的发生^[10]。

4. 神经递质

研究发现 ET 患者小脑齿状核 γ -氨基丁酸（Gama-aminobutyric acid, GABA）受体减少^[11]，*Gabra1* 基因敲除小鼠表现出动作性震颤和运动不协调^[12]，提示神经递质失衡可能参与 ET 的发病。Huang 等人研究发现 *Gabra6* 基因敲除小鼠模型在哈马灵（Harmaline）诱导的震颤表型中，乙醇、加巴喷丁和托吡酯对震颤的治疗作用消失，提示 *GABRA6* 基因是未来震颤研究的靶点之一^[13]。

（常 栋撰写，南华大学附属第一医院；曾 胜审阅，中南大学湘雅二医院）

参考文献

- [1] Voelker R. What Is Essential Tremor?. JAMA. 2025;333(2):181.
- [2] Louis ED. Six Myths and Misconceptions about Essential Tremor. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2024;14:49.
- [3] Louis ED, Faust PL. Essential tremor pathology: neurodegeneration and reorganization of neuronal connections. Nat Rev Neurol. 2020;16(2):69-83.
- [4] Goede LL, Al-Fatly B, Li N, et al. Convergent mapping of a tremor treatment network. Nat Commun. 2025;16(1):4772.
- [5] West TO, Steidel K, Flessner T, et al. Essential tremor disrupts rhythmic brain networks during naturalistic movement. Neurobiol Dis. 2025;207:106858.
- [6] He S, West TO, Plazas FR, et al. Cortico-thalamic tremor circuits and their associations with deep brain stimulation effects in essential tremor. Brain. 2025;148(6):2093-2107.
- [7] Steina A, Sure S, Butz M, et al. Oscillatory Coupling Between Thalamus, Cerebellum, and Motor Cortex in Essential Tremor. Mov Disord. 2025;40(5):896-905.
- [8] Destrebecq V, Rovai A, Trotta N, et al. Impaired Predictive Coding in the Somatosensory Mismatch Detection Network in Essential Tremor: A Cerebello-Cortical Perspective. Mov Disord. 2026;41(1):212-221.
- [9] Musacchio-Perrucci JB, Martuscello RT, Betzios SI, et al. Comparative study of the pathology in anterior versus posterior hemispheric regions of cerebellum in essential tremor and controls. Acta Neuropathol. 2026;151(1):4.
- [10] Yuan Z, Sun Q, Luo J, et al. Loss-of-function variations in solute carrier family 38 member 6 are associated with essential tremor. Signal Transduct Target Ther. 2025;10(1):296.
- [11] Paris-Robidas S, Brochu E, Sintès M, et al. Defective dentate nucleus GABA receptors in essential tremor. Brain. 2012;135(Pt1):105-116.
- [12] Kralic JE, Criswell HE, Osterman JL, et al. Genetic essential tremor in gamma-aminobutyric acidA receptor alpha1 subunit knockout mice. J Clin Invest. 2005;115(3):774-779.
- [13] Huang YH, Hsueh HY, Lee MT, et al. Unravelling the role of cerebellar $\alpha 6$ GABAA receptors in anti-tremor pharmacotherapies. Biomed Pharmacother. 2025;192:118644.

注：本原发性震颤研究进展（2025 年度）编写中，可能出现某些错误或介绍不全面，请原文作者、各位专家和各位同道谅解！